UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO — UNICID

Curso de Ciência da Computação / Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Modelagem de Banco de Dados | Docente: Prof. Cid Rodrigues De Andrade

INTEGRANTES DO GRUPO / AUTORES

Murillo • Leonel (Léo) • Ronald • Lucas Brito Alves

ESTUDO DE CASO & SISTEMA PRÁTICO

MODELAGEM E SISTEMA DE BANCO DE DADOS RELACIONAL

Loja Vitória Calçados

> Trabalho prático desenvolvido para a disciplina de Modelagem de Banco de Dados. Apresenta o levantamento das regras do negócio, o modelo conceitual (DER), o mapeamento das tabelas relacionais e a comprovação da visita técnica ao comércio.

São Paulo — SP

2026

1 Entendendo a Loja e o Problema

A **Vitória Calçados** é uma loja de bairro focada na venda de sapatos masculinos e femininos. Conversando com a equipe do local, percebemos que todo o controle de vendas, estoque e dinheiro do caixa era feito na caneta, anotado em cadernos e folhas soltas.

Como tudo era manual, o dono tinha dificuldade para saber exatamente o que tinha em estoque, cometer erros no troco ou no fechamento do dia era comum, e às vezes um calçado acabava sem ninguém notar. Nosso objetivo foi criar uma estrutura de banco de dados organizada para informatizar o negócio e resolver essas falhas de vez.

2 Regras do Negócio Organizadas

1. Equipe de Vendedores

A loja possui 4 vendedores principais: **Gustavo**, **Felipe**, **Amanda** e **Ana**. Cada venda registrada no sistema precisa obrigatoriamente estar associada a quem atendeu o cliente.

2. Produtos e Controle de Estoque

Mapeamos 10 produtos diferentes no catálogo da loja. Para organizar a base inicial do projeto, definimos que a loja começaria com **12 pares de cada produto em estoque** (120 pares no total). Sempre que um produto for vendido, o sistema deve dar baixa automática na quantidade disponível.

3. Vendas e Formas de Pagamento

O cliente pode levar vários sapatos na mesma compra. A loja aceita 4 formas de pagamento: **Dinheiro**, **PIX**, **Débito** e **Crédito**. O sistema calcula o valor total somando a quantidade de cada item multiplicada pelo preço.

3 Cadastros Iniciais do Sistema

Abaixo estão as tabelas com os dados reais que cadastramos para alimentar o banco de dados:

3.1 Funcionários Cadastrados

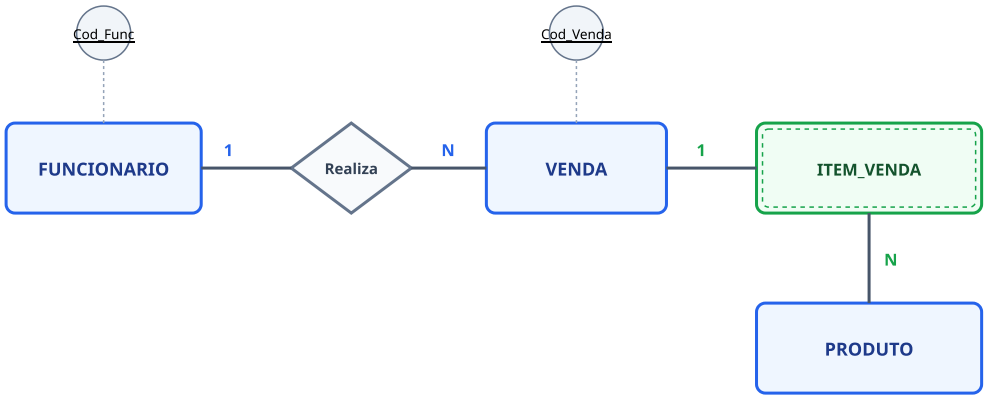
Código	Nome do Vendedor	Função	Situação
1	Gustavo	Vendedor	Ativo
2	Felipe	Vendedor	Ativo
3	Amanda	Vendedora	Ativa
4	Ana	Vendedora	Ativa

3.2 Catálogo de Produtos e Estoque Inicial (12 por item)

ID	Descrição do Calçado	Categoria	Preço (R$)	Qtd
1	Tênis Esportivo Masculino	Masculino	R$ 180,00	12
2	Sapatênis Casual Masculino	Masculino	R$ 150,00	12
3	Sapato Social Masculino	Masculino	R$ 220,00	12
4	Bota Couro Masculino	Masculino	R$ 280,00	12
5	Sapatilha Casual Feminina	Feminino	R$ 90,00	12
6	Bota Anabela Feminina	Feminino	R$ 240,00	12
7	Rasteirinha Couro Feminina	Feminino	R$ 70,00	12
8	Chinelo Slide Masculino	Masculino	R$ 50,00	12
9	Chinelo Tira Feminino	Feminino	R$ 45,00	12
10	Sandália Salto Feminina	Feminino	R$ 160,00	12

4 Modelo Conceitual (DER)

Este diagrama mostra como as partes do sistema se conectam. Mapeamos a ligação entre o Vendedor e a Venda (1 para N) e entre a Venda e os Produtos (N para N), usando a tabela de itens para ligar tudo.



Como as informações se relacionam:

- **Funcionário e Venda:** Um vendedor pode realizar várias vendas ao longo do dia, mas cada registro de venda pertence a só um vendedor.
- **Venda e Produto:** Uma venda pode ter vários calçados diferentes e o mesmo calçado pode ser vendido para vários clientes. Por isso criamos a tabela `ITEM_VENDA`.

5 Estrutura das Tabelas e Código SQL

5.1 Estrutura Lógica do Banco

Transformamos a ideia em 4 tabelas organizadas sem repetição desnecessária de dados:

- **FUNCIONARIO** (Cod_Funcionario, Nome_Funcionario, CPF, Cargo)
- **PRODUTO** (Cod_Produto, Nome_Produto, Categoria, Preco_Unitario, Qtd_Estoque)
- **VENDA** (Cod_Venda, Data_Venda, Forma_Pagamento, Valor_Total, *Cod_Funcionario*)
- **ITEM_VENDA** (*Cod_Venda*, *Cod_Produto*, Quantidade, Preco_Unitario_Pago)

5.2 Comando SQL para Criar o Banco (DDL)

```
CREATE TABLE FUNCIONARIO (
    Cod_Funcionario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nome_Funcionario VARCHAR(100) NOT NULL,
    CPF VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,
    Cargo VARCHAR(50) DEFAULT 'Vendedor'
);

CREATE TABLE PRODUTO (
    Cod_Produto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nome_Produto VARCHAR(100) NOT NULL,
    Categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
    Preco_Unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Qtd_Estoque INT NOT NULL DEFAULT 12 CHECK (Qtd_Estoque >= 0)
);

CREATE TABLE VENDA (
    Cod_Venda INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Data_Venda DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    Forma_Pagamento VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (Forma_Pagamento IN ('Dinheiro', 'PIX', 'Débito', 'Crédi
    Valor_Total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Cod_Funcionario INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (Cod_Funcionario) REFERENCES FUNCIONARIO(Cod_Funcionario)
);

CREATE TABLE ITEM_VENDA (
    Cod_Venda INT NOT NULL,
    Cod_Produto INT NOT NULL,
    Quantidade INT NOT NULL CHECK (Quantidade > 0),
    Preco_Unitario_Pago DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (Cod_Venda, Cod_Produto),
    FOREIGN KEY (Cod_Venda) REFERENCES VENDA(Cod_Venda) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (Cod_Produto) REFERENCES PRODUTO(Cod_Produto)
);
```

6 Registro da Visita na Loja

Para entender na prática como a loja funcionava e não apenas inventar dados, nosso grupo foi até a loja física da **Vitória Calçados**. Conversamos com o responsável, vimos como eles organizavam as caixas de sapatos nas prateleiras e entendemos os problemas que eles enfrentavam no dia a dia com as anotações no papel.

Figura 1 — Visita do grupo à loja Vitória Calçados para levantamento de dados



Fonte: Arquivo pessoal dos autores (2026). Registro feito durante o estudo de campo na loja.

7. Conclusão do Trabalho

A modelagem criada resolve o problema da **Vitória Calçados**, garantindo controle total sobre as vendas e impedindo erros de estoque. Além da teoria, essa estrutura já está pronta para ser conectada a um sistema web com tela de caixa e relatório de vendas.